ØVELSE 2.4A

Find det ukendte salt

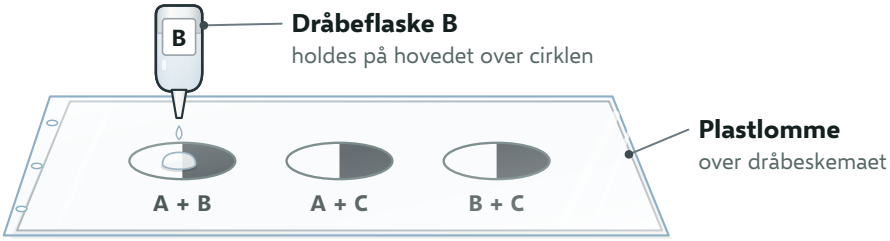
Formål

Du skal undersøge, hvilke saltopløsninger der giver bundfald, når de blandes to og to. Bagefter skal du bruge bundfaldene til at finde ud af, hvilket salt der er i flaske X.

Apparatur og kemikalier: plastlomme, køkkenrulle og seks dråbeflasker med 0,1 M opløsninger: A sølv(I)nitrat, B kaliumiodid, C natriumcarbonat, D calciumchlorid, E kaliumnitrat og X, som indeholder et af de fem salte.

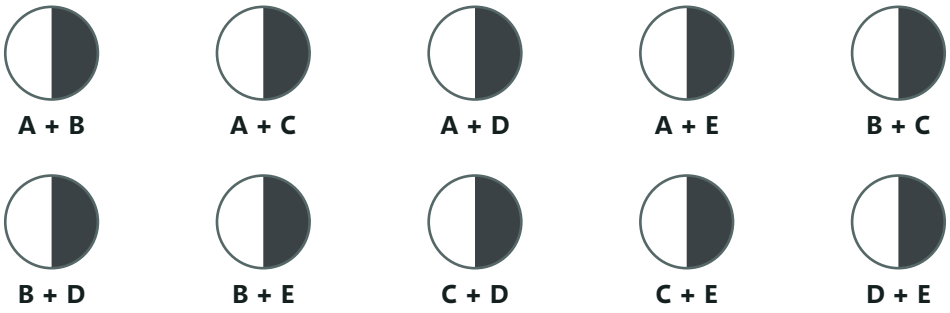
Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj.

Fremgangsmåde

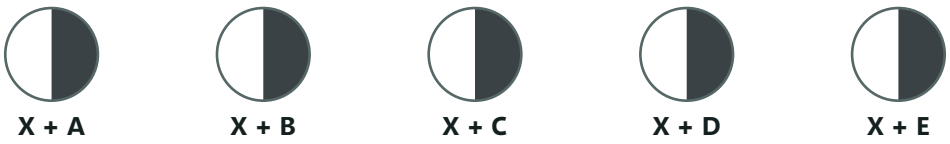


Figur 1: Sådan drypper du i en cirkel på plastlommen.

Del 1: de fem kendte opløsninger



Del 2: flaske X



Dryp midt i cirklen. Hvide bundfald ses bedst på den mørke halvdel.

Figur 2: Dråbeskemaet har en cirkel til hver blanding.

1. Læg plastlommen over dråbeskemaet.
2. Dryp 2 dråber fra flaske A i cirklen A + B, og dryp 2 dråber fra flaske B oven i (figur 1). Flaskens spids må ikke røre dråben.

3. Skriv i skemaet, om der kommer et bundfald, og hvilken farve det har. Gør det samme i de andre cirkler i del 1.
4. Dryp 2 dråber fra flaske X i hver af cirklerne i del 2. Dryp derefter 2 dråber fra flaske A i cirklen X + A, fra flaske B i cirklen X + B og så videre.
5. Skriv resultaterne i skemaet, og tag et billede af plastlommen.
6. Tør plastlommen af med køkkenrulle, og læg køkkenrullen i den beholder, din lærer viser dig. Opløsningerne må ikke komme i vasken.

Resultater

Blanding	Opløsninger	Bundfald og farve
A + B	$AgNO_3$ og KI	
A + C	$AgNO_3$ og Na_2CO_3	
A + D	$AgNO_3$ og $CaCl_2$	
A + E	$AgNO_3$ og KNO_3	
B + C	KI og Na_2CO_3	
B + D	KI og $CaCl_2$	
B + E	KI og KNO_3	
C + D	Na_2CO_3 og $CaCl_2$	
C + E	Na_2CO_3 og KNO_3	
D + E	$CaCl_2$ og KNO_3	

Blanding	X + A	X + B	X + C	X + D	X + E
Bundfald og farve					

Efterbehandling

1. Skriv de ioner, de fem salte består af. Første række er udfyldt.

Flaske	Salt	Positiv ion	Negativ ion
A	$AgNO_3$	Ag^+	NO_3^-
B	KI		
C	Na_2CO_3		
D	$CaCl_2$		
E	KNO_3		

2. Skriv ionskemaet for hver af de blandinger i del 1, der gav bundfald. Første række er udfyldt.

Nr.	Blanding	Bundfald	Ionskema for bundfaldet
1	A + B	AgI	$Ag^+(aq) + I^-(aq) \rightarrow AgI(s)$
2			
3			
4			

3. Flaske E indeholder kaliumnitrat. Forklar med fældningstabellen det, du så i de fire blandinger med flaske E.

4. Sæt et kryds i skemaet, hver gang to flasker gav et bundfald sammen. En streg betyder, at en flaske ikke er blandet med sig selv. Rækken X udfylder du med resultaterne fra del 2.

Flaske	med A	med B	med C	med D	med E
A	–				
B		–			
C			–		
D				–	
E					–
X					

5. Hvilken af flaskerne A til E har samme mønster af krydser som flaske X? Hvilket salt er der så i flaske X?